

Úloha 1 - Vlnová délka hmoty (deBroglie)

Zadání

Vídeňským vědcům se kdysi podařilo změřit difrakci molekul C_{60} , Arndt *et al.*, Nature 401, 680 (1999). Jaká byla vlnová délka molekul, pokud letěly rychlostí 200 m/s? Uvažujme relativní atomovou hmotnost jednoho atomu uhlíku 12, a hodnotu atomové hmotnostní konstanty $m_u = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.

Řešení

Pro *de Broglieovu vlnovou délku* platí vztah:

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p} \quad (1)$$

Poměrně nízká rychlost molekul v nás opravňuje zanedbat relativistickou odchylku hybnosti a uvažovat tedy $p = mv$. Celkově pa:

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{M_r m_u v} = \frac{h}{A_r n m_u v}, \quad (2)$$

kde M_r je relativní molekulová hmotnost uvažované molekuly, A_r je relativní atomová hmotnost atomu uhlíku a $n = 60$ je počet atomů uhlíku v molekule.

Uvažujeme-li jako hodnotu Planckovy konstanty $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ Js¹, můžeme vztah (2) vyčíslit:

$$\lambda_{dB} = \frac{6,62607015 \cdot 10^{-34}}{12 \cdot 60 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot 200} \approx 2,772 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 0,027\,72 \text{ Å} \approx 0,052\,38 \text{ Bo} \quad (3)$$

Výsledek

$$\lambda_{dB} \approx 2,772 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 0,027\,72 \text{ Å} \approx 0,052\,38 \text{ Bo}$$

¹NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, NIST. *Fundamental Physical Constants - Planck constant*. 2018. [cit. 14. 2. 2023]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h>

Úloha 2 - Funkce, operátory a lineární algebra

Zadání

Uvažujme nyní funkce:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(in\phi), \quad \phi \in (0, 2\pi), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Nad těmito funkcemi uvažujme operátory:

$$\hat{A} = \frac{\hat{d}}{d\phi}, \quad \text{a} \quad \hat{B} = e^{i\phi}$$

- Pomocí obecné testovací funkce $f(\phi)$ vypočtete $\hat{A}\hat{B}f(\phi)$ a $\hat{B}\hat{A}f(\phi)$. Čemu je rovno působení komutátoru $[\hat{A}, \hat{B}]f(\phi)$ a samotný komutátor $[\hat{A}, \hat{B}]$?
- Uvažujme operátor $\hat{A}^2\hat{B}$. Operátor pusťte na testovací funkci $f(\phi)$ a výsledek vyjádřete ve tvaru $[...]f(\phi)$. Z komutátoru $[\frac{\hat{d}}{d\phi}, e^{i\phi}]$ vyjádřete, čemu je roven součin operátorů $\hat{A}\hat{B}$, tedy $\frac{\hat{d}}{d\phi}e^{i\phi}$. Výraz použijte k přesunutí operátoru derivace doprava v operátoru $\hat{A}^2\hat{B}$ bez použití testovací funkce. Ověřte shodnost s výsledkem získaným pomocí testovací funkce.
- Uvažujme nyní funkce f_n . Ukažte, že funkce jsou normalizované pro $n = 0$, $n = 1$ a obecně. Pozn. skalární součin je definován jako $\int_0^{2\pi} f^*(\phi)f(\phi) d\phi$
- K zamyšlení: Jsou funkce f_n na sebe kolmé? Tedy platí $\int_0^{2\pi} f_n^*(\phi)f_m(\phi) d\phi = 0$ pro $n \neq m$? Stačí se zamyslet, případně nakreslit integrand, a potom se zamyslet.

Řešení

(a)

$$\hat{A}\hat{B}f(\phi) = \frac{\hat{d}}{d\phi}e^{i\phi}f(\phi) = \frac{d}{d\phi}(e^{i\phi}f(\phi)) = e^{i\phi}f'(\phi) + ie^{i\phi}f(\phi) = \left[e^{i\phi}\frac{d}{d\phi} + ie^{i\phi}\right]f(\phi)$$

$$\hat{B}\hat{A}f(\phi) = e^{i\phi}\frac{\hat{d}}{d\phi}f(\phi) = e^{i\phi}\frac{d}{d\phi}f(\phi) = \left[e^{i\phi}\frac{d}{d\phi}\right]f(\phi)$$

Ze předchozích výpočtů vyplývá:

$$[\hat{A}, \hat{B}]f(\phi) = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})f(\phi) = \left(e^{i\phi}\frac{d}{d\phi} + ie^{i\phi} - e^{i\phi}\frac{d}{d\phi}\right)f(\phi) = ie^{i\phi}f(\phi) = i\hat{B}f$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = ie^{\hat{i}\phi} = i\hat{B}$$

(b)

$$\begin{aligned}\hat{A}^2\hat{B}f(\phi) &= \frac{\hat{d}}{d\phi} \frac{\hat{d}}{d\phi} e^{\hat{i}\phi} f(\phi) = \frac{d}{d\phi} \left(\frac{d}{d\phi} (e^{i\phi} f(\phi)) \right) = \frac{d}{d\phi} (e^{i\phi} f'(\phi) + ie^{i\phi} f(\phi)) \\ &= e^{i\phi} f''(\phi) + 2ie^{i\phi} f'(\phi) - e^{i\phi} f(\phi) = \left[e^{i\phi} \frac{d^2}{d\phi^2} + 2ie^{i\phi} \frac{d}{d\phi} - e^{i\phi} \right] f(\phi)\end{aligned}$$

Ze znalosti komutátoru $[\hat{A}, \hat{B}]$ z úlohy (a) můžeme vyjádřit:

$$\hat{A}\hat{B} = [\hat{A}, \hat{B}] + \hat{B}\hat{A} = i\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = ie^{\hat{i}\phi} + e^{\hat{i}\phi} \frac{\hat{d}}{d\phi} \quad (4)$$

Pro operátor $\hat{A}^2\hat{B}$ pak ze vztahu (4) vyplývá:

$$\begin{aligned}\hat{A}^2\hat{B} &= \hat{A}\hat{A}\hat{B} = \hat{A} (i\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) = i\hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{B}\hat{A} = i(i\hat{B} + \hat{B}\hat{A}) + (i\hat{B} + \hat{B}\hat{A})\hat{A} \\ &= \hat{B}\hat{A}^2 + 2i\hat{B}\hat{A} - \hat{B} = e^{\hat{i}\phi} \frac{d^2}{d\phi^2} + 2ie^{\hat{i}\phi} \frac{d}{d\phi} - e^{\hat{i}\phi},\end{aligned}$$

což se shoduje s výsledkem získaným pomocí testovací funkce.

(c)

$$\|f_n\|_H^2 = \int_0^{2\pi} f_n^*(\phi) f_n(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(-in\phi) \exp(in\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 d\phi = \frac{2\pi}{2\pi} = 1,$$

z čehož vyplývá normalizovanost funkcí f_n pro libovolné n , tj. i pro $n = 0, 1$.

(d) Z přímého výpočtu $(f_n, f_m)_H$ pro $n \neq m$ vyplývá:

$$\begin{aligned}(f_n, f_m)_H &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_n^*(\phi) f_m(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(-in\phi) \exp(im\phi) d\phi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(i(m-n)\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{m-n} [\exp(i(m-n)\phi)]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{m-n} (1 - 1) = 0,\end{aligned}$$

z čehož získáváme kolmost funkcí f_n a f_m pro $n \neq m$.

Výsledek

- (a) $\hat{A}\hat{B}f(\phi) = \left[e^{i\phi} \frac{d}{d\phi} + ie^{i\phi} \right] f(\phi), [\hat{A}, \hat{B}] = ie^{\hat{\phi}} = i\hat{B}$
- (b) $\hat{A}^2\hat{B}f(\phi) = \left[e^{i\phi} \frac{d^2}{d\phi^2} + 2ie^{i\phi} \frac{d}{d\phi} - e^{i\phi} \right] f(\phi), \hat{A}^2\hat{B} = e^{\hat{\phi}} \frac{d^2}{d\phi^2} + 2ie^{\hat{\phi}} \frac{d}{d\phi} - e^{\hat{\phi}},$
- (c) funkce f_n jsou normované $\forall n \in \mathbb{N}$
- (d) funkce f_n a f_m jsou pro $n \neq m$ na sebe kolmé